

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 31: Teori Grup
Grup Solvabel dan Grup Nilpoten

Wen-Wei Li

Bagian 4.7 lengkap

Unit ini membahas grup solvabel, supersolvabel, dan nilpoten; komutator serta deret kanoniknya; abelianisasi; Teorema Feit–Thompson; grup matriks segitiga; p -grup berhingga; dan grup Heisenberg. Bagian 4.6 tersedia pada Unit 30; Bagian 4.8 menyusul pada unit berikutnya.

grup solvabel • grup nilpoten • deret turunan • abelianisasi • grup Heisenberg

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 26 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, penyesuaian tipografi, dan satu klarifikasi pembuktian yang dicatat secara terbuka. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Fragmen kelas AJbook yang dikreditkan tetap CC BY-SA 3.0; fon Noto yang dibundel tetap SIL OFL 1.1. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



4.7 Grup Solvabel dan Grup Nilpoten

Konsep grup solvabel berawal dari kajian Galois tentang penyelesaian persamaan berderajat tinggi dengan radikal; grup nilpoten dan grup supersolvabel merupakan variasinya. Konsep-konsep ini berperan penting dalam kajian grup Lie dan aljabar Lie; bagian ini terutama memperkenalkan segi teori grupnya. Ingat kembali deret subgrup dalam Definisi 4.6.1 dan 4.6.2.

Definisi 4.7.1 Misalkan G suatu grup.

1. Jika terdapat deret normal $G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_r = \{1\}$ yang setiap subkuosienya abelian, grup tersebut disebut **grup solvabel**;
2. Dalam keadaan di atas, jika untuk setiap i berlaku $G_i \triangleleft G$ dan G_i/G_{i+1} merupakan grup siklik berorde prima, grup tersebut disebut **grup supersolvabel**;
3. Jika terdapat deret sentral $G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_r = \{1\}$, grup tersebut disebut **grup nilpoten**.

Kita hendak menemukan deret normal atau deret sentral yang kanonik dalam definisi di atas, agar dapat menentukan apakah suatu grup solvabel atau nilpoten. Konsep-konsep berikut diperlukan untuk tujuan itu.

Definisi 4.7.2 Untuk $x, y \in G$, definisikan **komutator**

$$[x, y] := xyx^{-1}y^{-1}.$$

Untuk sebarang subhimpunan $A, B \subset G$, tetapkan $[A, B] \triangleleft G$ sebagai subgrup normal terkecil yang memuat $\{[a, b] : a \in A, b \in B\}$, atau, singkatnya, subgrup normal yang dibangkitkan oleh himpunan itu. Definisikan secara rekursif hal-hal berikut untuk G :

$$\begin{aligned} \diamond \text{ deret turunan: } & \begin{cases} \mathcal{D}^{i+1}G := [\mathcal{D}^iG, \mathcal{D}^iG] & (i \geq 0) \\ \mathcal{D}^0G := G, \end{cases} \\ \diamond \text{ deret sentral menurun: } & \begin{cases} \mathcal{C}^{i+1}G := [\mathcal{C}^iG, G] & (i \geq 0) \\ \mathcal{C}^0G := G. \end{cases} \end{aligned}$$

Sifat-sifat berikut mudah diverifikasi. Misalkan $i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$:

- $\diamond xy = yx \iff [x, y] = 1$, dan $[x, y]^{-1} = [y, x]$;
- $\diamond$ untuk setiap homomorfisme grup $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$, berlaku $\varphi[x, y] = [\varphi(x), \varphi(y)]$;
- $\diamond \mathcal{D}^iG \subset \mathcal{C}^iG$;
- $\diamond \mathcal{D}^iG \triangleleft G, \mathcal{C}^iG \triangleleft G$: bahkan setiap automorfisme dari G mempertahankan subgrup $\mathcal{D}^iG$ dan $\mathcal{C}^iG$.

Sifat-sifat $\mathcal{D}^i G$ dan $\mathcal{C}^i G$ dapat dibuktikan secara rekursif. Kita juga menyebut $G_{\text{der}} := \mathcal{D}^1 G$ sebagai **subgrup turunan** dari G . Selanjutnya, $G_{\text{ab}} := G/G_{\text{der}}$ disebut **abelianisasi** dari G . Sifat universal berikut menunjukkan bahwa $G \twoheadrightarrow G_{\text{ab}}$ merupakan “grup hasil bagi abelian terbesar” dari G .

Lema 4.7.3 Grup hasil bagi G_{ab} merupakan grup abelian. Untuk setiap grup abelian A dan homomorfisme $\varphi : G \rightarrow A$, terdapat tepat satu homomorfisme $\psi : G_{\text{ab}} \rightarrow A$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} G & \twoheadrightarrow & G_{\text{ab}} \\ \varphi \downarrow & \swarrow \exists! \psi & \\ A & & \end{array}$$

Khususnya, grup hasil bagi G/N abelian jika dan hanya jika $N \supset G_{\text{der}}$; dengan demikian, terdapat homomorfisme hasil bagi yang bersesuaian $G_{\text{ab}} \twoheadrightarrow G/N$.

Bukti Misalkan $x, y \in G$ dipetakan ke $\bar{x}, \bar{y} \in G/G_{\text{der}}$. Maka $[\bar{x}, \bar{y}]$ merupakan bayangan dari $[x, y] \in G_{\text{der}}$, sehingga trivial. Eksistensi ψ ekuivalen dengan $\ker(\varphi) \supset G_{\text{der}}$, yang langsung diperoleh dari $1 = [\varphi(x), \varphi(y)] = \varphi([x, y])$. Keunikannya mengikuti dari $\psi(\bar{x}) = \varphi(x)$. $\square$

Lema 4.7.4 Untuk setiap grup G ,

- (i) untuk setiap i , grup hasil bagi $\mathcal{D}^i G / \mathcal{D}^{i+1} G$ abelian, sedangkan $\mathcal{C}^i G / \mathcal{C}^{i+1} G$ termuat dalam $Z_{G/\mathcal{C}^{i+1} G}$;
- (ii) grup G solvabel jika dan hanya jika, untuk n yang cukup besar, berlaku $\mathcal{D}^n G = \{1\}$;
- (iii) grup G nilpoten jika dan hanya jika, untuk n yang cukup besar, berlaku $\mathcal{C}^n G = \{1\}$.

Bukti Pertama, kita buktikan (i). Grup hasil bagi $\mathcal{D}^i G / \mathcal{D}^{i+1} G$ abelian menurut Lema 4.7.3. Di sisi lain, tetapkan $\bar{G} := G/\mathcal{C}^{i+1} G$. Berdasarkan definisi, $[\mathcal{C}^i G, G] \subset \mathcal{C}^{i+1} G$ ekuivalen dengan $[\mathcal{C}^i G / \mathcal{C}^{i+1} G, \bar{G}] = \{1\}$, dan pernyataan terakhir ekuivalen dengan $\mathcal{C}^i G / \mathcal{C}^{i+1} G \subset Z_{\bar{G}}$.

Sekarang kita buktikan (ii). Andaikan terdapat deret normal $G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_r = \{1\}$ yang semua subkuosienya abelian. Pada homomorfisme $G \twoheadrightarrow G/G_1$, terapkan Lema 4.7.3; diperoleh $\mathcal{D}^1 G \subset G_1$. Dari sini, secara rekursif, untuk setiap $i \geq 0$ diperoleh $\mathcal{D}^i G \subset G_i$. Karena itu, $\mathcal{D}^r G = \{1\}$. Sebaliknya, jika $\mathcal{D}^r G = \{1\}$, deret normal $G_i := \mathcal{D}^i G$ memenuhi syarat yang diperlukan.

Pembuktian (iii) serupa. Andaikan terdapat deret sentral $G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_r = \{1\}$. Dalam pembuktian (i) telah ditunjukkan bahwa $G_i/G_{i+1} \subset Z_{G/G_{i+1}}$ menyiratkan $[G_i, G] \subset G_{i+1}$ (kasus $i = 0$ sudah jelas). Karena itu, secara rekursif diperoleh $\mathcal{C}^i G \subset G_i$, sehingga $\mathcal{C}^r G = \{1\}$. Sebaliknya, andaikan $\mathcal{C}^r G = \{1\}$. Maka $G_i := \mathcal{C}^i G$ memberikan deret sentral yang dikehendaki. Pembuktian selesai. $\square$

Catatan 4.7.5 Misalkan G grup nilpoten dan $\mathcal{C}^n G = \{1\}$. Untuk setiap $x \in G$, setalah pemetaan $[x, \cdot] : g \mapsto [x, g]$ diiterasikan n kali, bayangannya termuat dalam $\mathcal{C}^n G$, sehingga pemetaan tersebut menjadi pemetaan trivial $g \mapsto 1$. Hal ini menjelaskan asal istilah “nilpoten”.

Lema 4.7.6 Misalkan G suatu grup, dan gunakan $\mathcal{P}$ untuk menyatakan salah satu dari ketiga sifat: solvabel, supersolvabel, atau nilpoten.

- ◊ Jika G memiliki sifat $\mathcal{P}$, subgrup dan grup hasil bagi dari G juga memiliki sifat $\mathcal{P}$;
- ◊ misalkan $N \triangleleft G$ dan tetapkan $\bar{G} := G/N$. Maka G solvabel jika dan hanya jika $N, \bar{G}$ keduanya solvabel.

Bukti Misalkan N suatu subgrup dari G dan $\bar{G}$ suatu grup hasil bagi dari G . Dari definisi, $\mathcal{D}^i N \subset \mathcal{D}^i G$, sedangkan $\mathcal{D}^i \bar{G}$ merupakan grup hasil bagi dari $\mathcal{D}^i G$; sifat serupa juga berlaku untuk $\mathcal{C}^i G$. Karena itu, sifat $\mathcal{P} \in \{\text{solvabel, nilpoten}\}$ diwarisi oleh N dan $\bar{G}$. Selanjutnya, kita buktikan bahwa jika $N \triangleleft G$ dan $\bar{G} = G/N$ keduanya solvabel, maka G solvabel: andaikan $\mathcal{D}^r \bar{G} = \{1\}$ dan $\mathcal{D}^s N = \{1\}$. Maka $\mathcal{D}^r G \subset N$, sedangkan $\mathcal{D}^{r+s} G \subset \mathcal{D}^s N = \{1\}$, sehingga G solvabel.

Terakhir, kita buktikan bahwa supersolvabilitas diwarisi oleh subgrup N dan grup hasil bagi $\bar{G}$. Andaikan terdapat $G = G_0 \supset \cdots \supset G_r = \{1\}$ sedemikian sehingga $G_i \triangleleft G$ dan setiap subkuosien merupakan grup siklik berorde prima. Ambil $N_i := N \cap G_i$ dan $\bar{G}_i := \pi(G_i)$ (untuk kasus normal), dengan $\pi : G \rightarrow \bar{G}$ suatu homomorfisme surjektif. Ini memberikan deret subgrup di N dan $\bar{G}$ dengan sifat serupa. Setiap subkuosien terinduksi bersifat trivial atau merupakan grup siklik berorde prima; setelah suku-suku berulang dihapus, hanya kemungkinan kedua yang tersisa. Karena itu, $N, \bar{G}$ keduanya merupakan grup supersolvabel. $\square$

Dari $\mathcal{D}^i G \subset \mathcal{C}^i G$, diketahui bahwa nilpoten menyiratkan solvabel. Bahkan, terdapat hasil yang sedikit lebih kuat berikut ini.

Lema 4.7.7 Untuk grup berhingga, nilpoten $\implies$ supersolvabel $\implies$ solvabel.

Bukti Jelas bahwa supersolvabel menyiratkan solvabel. Sekarang, misalkan diberikan grup nilpoten G dan andaikan $\mathcal{C}^{r+1} G = \{1\}$. Diketahui bahwa $\mathcal{C}^r G$ termuat dalam pusat dari $G = G/\mathcal{C}^{r+1} G$; khususnya, subgrup itu abelian. Karena itu, dapat dipilih suatu deret komposisi di dalamnya,

$$\mathcal{C}^r G = V_0 \supset V_1 \supset \cdots \supset V_{s+1} = \{1\}$$

yang semua subkuosiennya merupakan grup siklik berorde prima (Proposisi 4.6.9). Dengan melakukan induksi pada panjang r dari deret sentral menurun, diketahui bahwa $\bar{G} := G/\mathcal{C}^r G$ juga mempunyai deret normal

$$\bar{G} = \bar{G}_0 \supset \cdots \supset \bar{G}_{t+1} = \{1\}, \quad \bar{G}_i \triangleleft \bar{G}$$

yang memenuhi sifat yang sama seperti $(V_i)_i$. Ambil G_i sebagai prabayang $\bar{G}_i$ di dalam G ;

maka $G_i \triangleleft G$. Di sisi lain, $V_j \subset \mathcal{C}^r G \subset Z_G$ menyiratkan $V_j \triangleleft G$. Dengan demikian, deret subgrup

$$G = G_0 \supset \cdots \supset G_t \supset V_0 \supset \cdots \supset V_{s+1} = \{1\}$$

memenuhi syarat yang diperlukan untuk grup supersolvable. $\square$

Hasil paling terkenal tentang grup solvable berhingga ialah Teorema Feit–Thompson [1]: setiap grup berhingga berorde ganjil merupakan grup solvable. Teorema ini pernah mendorong klasifikasi grup berhingga dengan kuat; sebagai sebuah makalah teori grup berhingga, panjang dan kerumitannya belum pernah tertandingi pada masanya, meskipun jauh dari yang terakhir.

Contoh 4.7.8 Contoh khas grup solvable ialah grup matriks segitiga atas. Secara lebih konkret, pilih sebarang medan $\mathbb{k}$, dan notasikan dengan $\text{GL}(n, \mathbb{k})$ grup matriks invertibel atas $\mathbb{k}$ berukuran $n \times n$ terhadap perkalian ($n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$). Tinjau subgrup-subgrup berikut dari $\text{GL}(n, \mathbb{k})$:

$$B := \begin{pmatrix} * & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & * \end{pmatrix} \supset U := \begin{pmatrix} 1 & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

dengan $*$ menyatakan sebarang unsur; selain itu, untuk B dan U , masing-masing disyaratkan bahwa semua entri diagonalnya invertibel dan semuanya sama dengan 1. Maka B merupakan grup solvable dan U merupakan grup nilpoten. Sifat-sifat ini dapat dijelaskan melalui perhitungan matriks, tetapi mungkin lebih tepat jika kita meninjaunya dari sudut pandang abstrak. Berikut ini, misalkan $\mathcal{V}$ suatu ruang vektor berdimensi n atas $\mathbb{k}$. Tinjau rantai subruang linear

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}_0 \supset \cdots \supset \mathcal{V}_n = \{0\}, \quad \dim_{\mathbb{k}} \mathcal{V}_i / \mathcal{V}_{i+1} = 1 \quad (0 \leq i < n).$$

Demi kemudahan, untuk $m > n$, tetapkan $\mathcal{V}_m := \{0\}$. Notasikan grup automorfisme linear dari $\mathcal{V}$ dengan $\text{GL}(\mathcal{V})$. Tetapkan

$$U_r := \{x \in \text{GL}(\mathcal{V}) : \forall i, (x-1)(\mathcal{V}_i) \subset \mathcal{V}_{i+r}\}, \quad r \in \mathbb{Z}_{\geq 1};$$

tentu saja, 1 menyatakan pemetaan identitas. Jelas bahwa $U_1 \supset U_2 \supset \cdots \supset U_n = \{1\}$. Perhatikan pula bahwa definisi U_r menyiratkan $\forall i, x(\mathcal{V}_i) \subset \mathcal{V}_i$. Kita menyatakan bahwa setiap U_r merupakan subgrup dan, untuk setiap r, s , berlaku $[U_r, U_s] \subset U_{r+s}$.

Pertama, jika $x, x' \in U_r$, maka $xx' - 1 = (x-1)x' + (x'-1)$ tetap memetakan setiap

$\mathcal{V}_i$ ke dalam $\mathcal{V}_{i+r}$, sehingga U_r tertutup terhadap perkalian. Jika $x = 1 - X \in U_r$, dalam $\text{End}_{\mathbb{k}}(\mathcal{V})$ berlaku identitas $X^n = 0$ dan

$$(1 - X)^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} X^k = 1 + X \sum_{k=1}^{n-1} X^{k-1} \in U_r,$$

menunjukkan bahwa U_r tertutup terhadap invers. Sekarang, misalkan $x = 1 - X \in U_r$ dan $y = 1 - Y \in U_s$. Dalam $\text{End}_{\mathbb{k}}(\mathcal{V})$, kembangkan $[y, x] = yxy^{-1}x^{-1}$ menggunakan rumus di atas. Agar suku-sukunya mudah dikelompokkan, kita menggunakan qX, vY sebagai pengganti X, Y , dengan q, v peubah formal; ini setara dengan memperbolehkan koefisien transformasi linear berupa polinomial dalam q, v . Maka,

$$\begin{aligned} (1 - vY)(1 - qX)(1 - vY)^{-1}(1 - qX)^{-1} &= (1 - vY)(1 - qX) \cdot \sum_{h=0}^{n-1} v^h Y^h \cdot \sum_{k=0}^{n-1} q^k X^k \\ &= \text{suku konstan} + \text{suku yang hanya memuat } q \\ &\quad + \text{suku yang hanya memuat } v + \text{suku yang memuat } qv. \end{aligned}$$

Dengan menyubstitusikan $q = v = 0$ pada ruas kiri, diketahui bahwa suku konstantanya adalah 1. Dengan menyubstitusikan $v = 0$ (atau $q = 0$), diketahui bahwa suku yang hanya memuat q (atau hanya memuat v) adalah 0. Substitusi $q = v = 1$ menghasilkan $[y, x]$: setiap suku yang memuat qv memuat X dan Y sekaligus, sehingga suku seperti itu pasti memetakan $\mathcal{V}_i$ ke dalam $\mathcal{V}_{i+r+s}$. Kesimpulannya, $[x, y]^{-1} = [y, x] \in U_{r+s}$, sehingga terbukti bahwa $[U_r, U_s] \subset U_{r+s}$. Sebagai akibatnya, $xyx^{-1} = [x, y]y$ memberikan $r \geq s \implies U_r \triangleleft U_s$.

Sekarang definisikan $U := U_1$. Dengan demikian, $U_r \triangleleft U$ dan $[U_r, U] \subset U_{r+1}$. Ini menunjukkan bahwa $(U_r)_{1 \leq r \leq n}$ merupakan deret sentral dari U , sehingga U merupakan grup nilpoten. Kita mempunyai homomorfisme grup surjektif Φ ,

$$\begin{aligned} B := \{x \in \text{GL}(\mathcal{V}) : \forall i, x(\mathcal{V}_i) \subset \mathcal{V}_i\} &\xrightarrow{\Phi} \bigoplus_{i=0}^{n-1} \text{GL}(\mathcal{V}_i/\mathcal{V}_{i+1}) \simeq (\mathbb{k}^\times)^n, \\ x &\mapsto \left(x|_{\mathcal{V}_i/\mathcal{V}_{i+1}}\right)_{i=0}^{n-1}, \end{aligned}$$

karena x mempertahankan setiap $\mathcal{V}_i$, dapat diambil automorfisme terinduksi dari x pada setiap subkuosien $\mathcal{V}_i/\mathcal{V}_{i+1}$. Jelas bahwa $\ker(\Phi) = U$, sehingga $U \triangleleft B$ dan $B/U \simeq \text{im}(\Phi)$ abelian. Jika kita memilih dari $\mathcal{V}$ suatu basis $e_1, \dots, e_n$ sedemikian sehingga

$$\mathcal{V}_i = \bigoplus_{1 \leq j \leq n-i} \mathbb{k}e_j$$

dan menuliskan unsur-unsur $\text{GL}(\mathcal{V})$ sebagai matriks, semuanya kembali pada definisi matriks

sebelumnya untuk B, U , sedangkan $x|_{\mathcal{V}_i/\mathcal{V}_{i+1}}$ tepat merupakan entri diagonal dari x dengan nomor i . Karena B/U abelian, Lema 4.7.6 langsung menunjukkan bahwa B solvabel.

Sekarang tinjau konstruksi lain. Untuk suatu grup G , ambil $Z^0 = \{1\}$, lalu definisikan secara rekursif $Z^{i+1} \triangleleft G$ sebagai prabayang dari Z_G/Z^i di bawah homomorfisme hasil bagi $G \twoheadrightarrow G/Z^i$ ($i \geq 0$). Dengan demikian, $Z^{i+1} \supset Z^i$. Deret $\{1\} = Z^0 \subset Z^1 \subset \dots$ disebut **deret sentral menaik** dari grup G . Jika terdapat n sedemikian sehingga $Z^n = G$, dengan membaca urutannya secara terbalik, diperoleh $G = Z^n \supset Z^{n-1} \supset \dots \supset Z^0 = \{1\}$. Dari konstruksinya, deret ini mudah dilihat sebagai deret sentral dari G , sehingga dalam keadaan ini G nilpoten.

Proposisi 4.7.9 Misalkan p bilangan prima. Maka setiap p -grup berhingga merupakan grup nilpoten.

Bukti Misalkan $|G| = p^n$. Untuk G , tinjau deret sentral menaik $(Z^i)_i$. Berdasarkan pengamatan sebelumnya, untuk setiap $i \geq 0$, berlaku $Z^i = G$ atau G/Z^i merupakan p -grup non-trivial. Dalam kasus terakhir, Korolari 4.5.3 menyiratkan $Z_G/Z^i \neq \{1\}$, sehingga $Z^{i+1} \supsetneq Z^i$; dalam keadaan ini, $p \mid (Z^{i+1} : Z^i)$. Karena itu, deret sentral menaik tersebut harus dalam paling banyak n langkah mencapai G . $\square$

Contoh 4.7.10 Grup Heisenberg merupakan suatu kelas khusus grup nilpoten. Demi kemudahan, kita hanya bekerja di atas medan bilangan real $\mathbb{R}$. Tinjau suatu ruang vektor berdimensi hingga atas $\mathbb{R}$, yaitu W , beserta bentuk bilinear takdegenerat

$$\langle \cdot | \cdot \rangle : W \times W \rightarrow \mathbb{R},$$

dan andaikan bahwa $\langle \cdot | \cdot \rangle$ antisimetris: $\forall w, w', \langle w | w' \rangle = -\langle w' | w \rangle$. Bentuk bilinear semacam itu disebut bentuk simplektik. Definisikan

$$\mathcal{H}(W) := \mathbb{R} \times W,$$

dengan operasi biner

$$(t, X) \cdot (s, Y) := \left(t + s + \frac{\langle X, Y \rangle}{2}, X + Y \right).$$

Pembaca dipersilakan memverifikasi bahwa $\mathcal{H}(W)$ memenuhi aksioma grup dan bahwa $\mathbb{R} = \mathbb{R} \times \{0\}$ tepat merupakan pusat dari $\mathcal{H}(W)$. Kita mempunyai barisan eksak grup

$$0 \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{H}(W) \rightarrow W \rightarrow 0$$

dengan $\mathbb{R}$ dan W dipandang sebagai grup terhadap penjumlahan. Karena itu, $\mathcal{H}(W) \supset \mathbb{R} \supset \{0\}$ merupakan deret sentral dan $\mathcal{H}(W)$ merupakan grup nilpoten.

Untuk menjelaskan asal-usul grup Heisenberg, berikutnya tetapkan suatu ruang vektor

berdimensi n atas $\mathbb{R}$, yaitu V . Kita perlu meninjau suatu ruang fungsi bernilai kompleks pada V ; pilihan konkretnya tidak penting. Berikut ini, kita dapat menggunakan ruang fungsi turun cepat $\mathcal{S}(V) \ni f$. Definisikan ruang-ruang operator padanya,

$$\begin{aligned} L' &:= \{f \mapsto xf : x \in \text{Hom}_{\mathbb{R}}(V, \mathbb{R})\} \quad (\text{perkalian titik demi titik dengan } x), \\ L &:= \{f \mapsto \partial_v f : v \in V\} \quad (\text{turunan berarah}). \end{aligned}$$

Jika pada V dipilih suatu basis $v_1, \dots, v_n$ beserta basis dualnya $x_1, \dots, x_n$ (yakni, $x_i(v_j) = \delta_{i,j}$), maka $\partial_{v_1}, \dots, \partial_{v_n}$ dan $x_1, \dots, x_n$ masing-masing membentuk basis dari L dan L' . Untuk sebarang operator linear $X, Y : \mathcal{S}(V) \rightarrow \mathcal{S}(V)$, komutator yang bersesuaian $[X, Y]$ didefinisikan sebagai operator linear $XY - YX$. Maka $[\cdot, \cdot]$ merupakan bentuk bilinear antisimetris dan, untuk setiap $1 \leq i, j \leq n$, berlaku

$$\begin{aligned} [x_i, x_j] &= 0, \quad [\partial_{v_i}, \partial_{v_j}] = 0, \\ [\partial_{v_i}, x_j] &= \delta_{i,j} := \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \end{aligned}$$

Persamaan-persamaan ini tidak lebih dari analisis elementer. Dari relasi di atas, diperoleh $L \cap L' = \{0\}$ dan bahwa $[\cdot, \cdot]$ takdegenerat pada jumlah langsung ruang vektor $W := L \oplus L'$. Dengan demikian, dari V diperoleh grup Heisenberg $\mathcal{H}(W)$. Dalam mekanika kuantum, ambil $V = \mathbb{R}^3$ dan pilih satuan secara tepat sehingga $\hbar = 1$. Maka L dan L' masing-masing direntang oleh momentum $p_i := \sqrt{-1}\partial_{v_i}$ dan operator posisi $q_i := x_i$ dalam ruang. Relasi $[\partial_{v_i}, x_j] = \delta_{i,j}$ menjadi relasi komutasi kanonik yang dikenal dalam mekanika kuantum. Perhatikan bahwa p_i tepat merupakan transformasi Fourier dari q_i .

Daftar Pustaka

- [1] Walter Feit and John G. Thompson. “Solvability of groups of odd order”. Dalam: **Pacific J. Math.** 13 (1963), pp. 775–1029. ISSN: 0030-8730 (dirujuk pada hlm. 4).

Indeks Istilah. grup supersolvabel (supersolvable group), 1 subgrup turunan (derived subgroup), 2 grup Heisenberg, 6 grup solvabel (solvable group), 1 grup nilpoten (nilpotent group), 1 Teorema Feit–Thompson, 4

Indeks Simbol. G_{ab} , 2 G_{der} , 2 $[x, y]$, 1